

Problem B

Mencari Worldline

Time limit: 1s

Memory limit: 128mb

Deskripsi

Karena Vini terlalu banyak menonton anime, Ia pun terinspirasi untuk mengembangkan sebuah mesin waktu dari salah satu anime yang ia tonton. Dengan mesin itu, Vini memulai sebuah simulasi. Ia menetapkan sebuah konfigurasi timeline sebagai target — susunan worldline yang ingin ia capai. Simulasi berjalan dari $t = 0$, dan akan berhenti tepat saat konfigurasi timeline target terbentuk. Yang ingin Vini ketahui adalah *"Ada berapa banyak kemungkinan gerakan yang bisa membawanya ke sana?"*

Konsep waktu pada dunia ini adalah sebagai berikut:

- Semua timeline memiliki panjang len_i yang didefinisikan sebagai waktu yang telah berlalu sejak timeline itu dibentuk.
- Pada awalnya, saat $t = 0$, hanya terdapat 1 timeline dengan panjang 0 (ini adalah timeline utama). Semua mesin waktu pada awalnya berada pada timeline utama.
- Pada suatu waktu $t + 0.5$ (untuk $t \geq 0$), suatu mesin waktu **wajib** memilih untuk melakukan salah satu dari gerakan berikut:
 - Memilih suatu titik (bilangan bulat) dari timeline manapun di masa lalu, lalu membuat timeline baru dengan panjang 0 dari titik itu (mesin waktu otomatis berada pada timeline baru tersebut).
 - Memilih untuk pergi ke masa sekarang di timeline manapun (termasuk timeline yang ia singgahi sekarang).
- Gerakan mesin waktu akan selesai pada waktu $t + 1$.

Diberikan suatu konfigurasi timeline berupa array N bilangan $len_1, \dots, len_N$ yang merupakan panjang-panjang dari timeline yang ada (termasuk timeline utama). Output K bilangan, di mana bilangan ke- i berisi berapa banyak **pergerakan yang mungkin dilakukan** oleh mesin-mesin waktu jika kita memiliki i mesin waktu. Simulasi akan langsung dihentikan tepat ketika konfigurasi timeline sudah terbentuk. Jika konfigurasi timeline tidak dapat dibentuk, keluarkan -1 .

**Setiap mesin waktu unik (dianggap memiliki id tersendiri).*

***Dua pergerakan disebut berbeda jika terdapat setidaknya satu mesin waktu yang memilih melakukan gerakan (beserta titik/timeline yang dipilih) berbeda pada suatu waktu $t + 0.5$.*

****Dua timeline dengan panjang sama dianggap berbeda.*

Batasan

- $1 \leq N \leq 10^5$
- $1 \leq K \leq 10^5$
- $0 \leq len_i \leq 10^{18}$

Format Masukan

- Sebuah baris berisi bilangan bulat N dan K .
- N bilangan dipisahkan spasi berupa $len_1 \dots len_n$

Format Keluaran

- Sebuah baris berisi K bilangan yang merupakan jawaban dari soal dimodulo 998244353

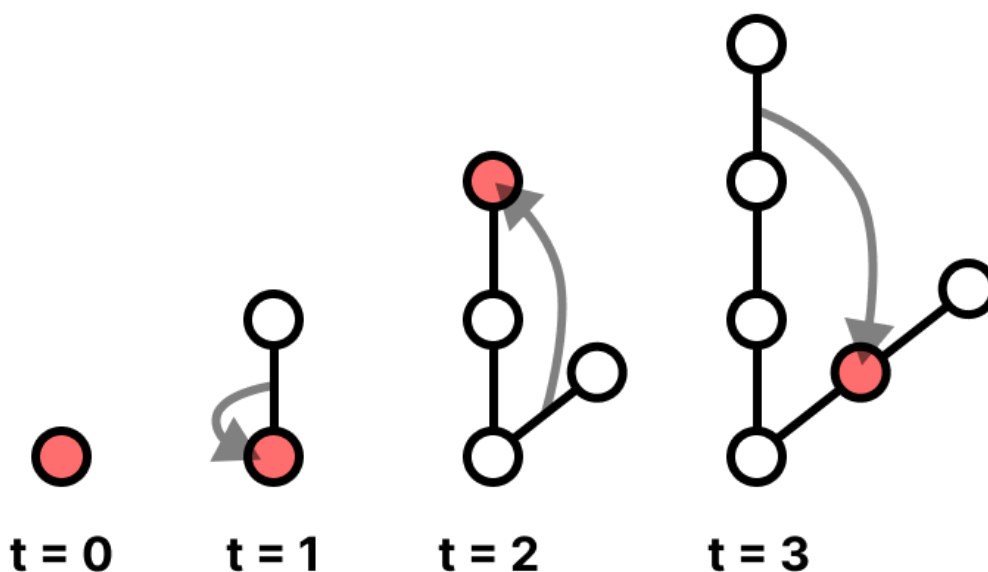
Contoh Masukan 1

```
3 1
0 2 3
```

Contoh Keluaran 1

```
8
```

Penjelasan Contoh 1



Berikut adalah salah satu kemungkinan gerakan yang mungkin:

- $t = 0.5$ memilih untuk pergi ke masa lalu dan membuat timeline baru
- $t = 1.5$ memilih untuk pergi ke masa sekarang (ke timeline utama)
- $t = 2.5$ memilih untuk pergi ke masa lalu dan membuat timeline baru

-
- Timeline utama memiliki panjang 3
 - Timeline yang kita buat pada waktu $t = 1$ (gerakan **dipilih** pada waktu $t = 0.5$) memiliki panjang 2
 - Timeline terkahir yang kita buat memiliki panjang 0
 - Pada waktu $t = 3$ konfigurasi sudah sama oleh karena itu simulasi dihentikan

Contoh Masukan 2

```
3 2
3 2 2
```

Contoh Keluaran 2

```
-1 162
```